

Evolución de un pez críptico en el Golfo de California

ESCENARIO

El Golfo de California

- Mar marginal **joven**: proto-golfo ~12 Ma, apertura ~6 Ma
- Regiones: norte, **Grandes Islas**, centro y sur
- Gradientes de temperatura, productividad y mareas
- Cientos de islas y arrecifes rocosos; alto endemismo

ORGANISMO

¿Qué es un pez críptico?

- Criptobentónicos, talla pequeña (<5 cm)
- Gobios, blénidos, labrisómidos, chaenópsidos, tripterídeos
- Viven ocultos en grietas, rocas y coral
- “Biodiversidad oculta”: abundantes pero poco estudiados

IDEA CLAVE

Doble sentido de “críptico”

- **Ecológico**: difícil de ver y muestrear
- **Taxonómico**: especies crípticas, morfología similar pero linajes distintos
- Puente perfecto para justificar la tesis

PROCESOS

Motores de la evolución

- **Vicarianza** por la formación del Golfo
- Barreras oceanográficas y de hábitat
- Ciclos glaciales del Pleistoceno y nivel del mar
- Disyunción Pacífico-Golfo; adaptación local

HERRAMIENTAS

Cómo responderlo

- Filogeografía (COI, cyt b)
- Genómica: RADseq / ddRAD, genomas
- Datación molecular de divergencias
- Morfometría geométrica y modelos de nicho

RELEVANCIA

¿Por qué importa?

- Inventario real de la biodiversidad
- Conectividad para Áreas Marinas Protegidas
- Endemismos vulnerables al calentamiento
- Modelo para entender especiación marina



Pez críptico en el Golfo

¿Cómo la historia geológica y oceanográfica del Golfo moldeó la divergencia de sus linajes ocultos?

Embudo argumentativo y borrador



Consejo: cada nivel del embudo es una o dos oraciones. Cierra siempre con el objetivo de la tesis, para que el lector sepa qué viene en los capítulos.

Palabras clave

Golfo de California

peces criptobentónicos

especies crípticas

filogeografía

vicarianza

diversificación

endemismo

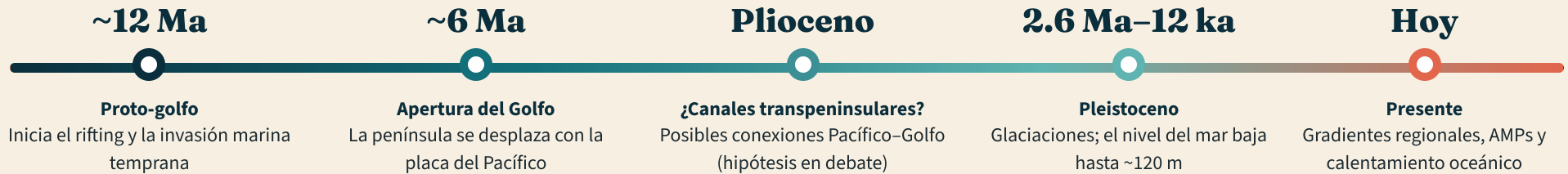
conectividad

Borrador de párrafo introductorio

El Golfo de California es uno de los mares marginales más jóvenes y biodiversos del planeta. Su apertura, iniciada hace unos 12 millones de años y consolidada hace aproximadamente 6 millones con la separación de la península de Baja California, generó un mosaico de ambientes con marcados gradientes de temperatura, productividad y régimen de mareas, además de cientos de islas y arrecifes rocosos. Este escenario lo convierte en un laboratorio natural para estudiar cómo los procesos geológicos y oceanográficos moldean la diversificación de los organismos marinos. Entre ellos, los peces crípticos o criptobentónicos, especies de talla pequeña que viven ocultas en grietas, rocas y corales, representan una fracción considerable de la diversidad íctica de los arrecifes, pero siguen siendo de los grupos menos estudiados por su difícil detección y por una morfología conservada que con frecuencia esconde linajes genéticamente distintos. Su estrecha asociación con el hábitat y, en muchos casos, su dispersión limitada los hacen especialmente sensibles a barreras históricas y actuales, lo que los vuelve modelos idóneos para reconstruir la historia evolutiva de la región. En este contexto, la presente tesis analiza la evolución de [especie / género] en el Golfo de California, integrando herramientas filogeográficas, genómicas y morfológicas para delimitar sus linajes, estimar sus tiempos de divergencia y evaluar el papel de la historia del Golfo en su diversificación.

Contexto Laboratorio natural El grupo El vacío La tesis

Línea de tiempo del Golfo y su fauna críptica



Preguntas que pueden guiar la introducción

- ? ¿Cuántos linajes evolutivos existen realmente dentro de **[especie]** y dónde se distribuyen?
- ? ¿Coinciden sus tiempos de divergencia con eventos geológicos del Golfo o con ciclos glaciales?
- ? ¿Actúan las Grandes Islas o los gradientes térmicos como barreras al flujo génico?
- ? ¿Están separadas las poblaciones del Golfo y de la costa pacífica de Baja California?

Lecturas para arrancar

1. Brandl et al. (2018) *Science*: dinámica demográfica de los peces criptobentónicos y su papel en el arrecife.
2. Riginos & Nachman (2001) *Molecular Ecology*: estructura genética de *Axoclinus nigricaudus* en el Golfo.
3. Bernardi, Findley & Rocha-Olivares (2003) *Evolution*: vicarianza y dispersión a través de Baja California.
4. Thomson, Findley & Kerstitch (2000) *Reef Fishes of the Sea of Cortez*.

Verifica cada cita y añade estudios recientes sobre tu especie.